

技術士 建設部門 | 河川・砂防及び海岸・海洋 R07 選択科目III 模範解答 (III-1・III-2)

試験問題（令和7年度 選択科目III）

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和7年度（問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく）。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和7年度 選択科目III（河川、砂防及び海岸・海洋）のIII-1・III-2の両方です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

III

III 次の2問題（III-1、III-2）のうち1問題を選び解答せよ。（赤色の答案用紙に解答問題番号を明記し、答案用紙3枚を用いてまとめよ。）

III-1（持続可能なインフラメンテナンス）

III-1 我が国においては、高度経済成長期以降に集中的に整備されたインフラの老朽化が深刻であり、今後、建設から50年以上経過する施設の割合が加速度的に増加していく。近年、水害・土砂災害が激甚化・頻発化している中で、人口減少と少子高齢化の進行等、大きく変化する社会構造を踏まえ、持続可能なインフラメンテナンスを適確に実施することが求められている。このような社会情勢を考慮して、河川、砂防及び海岸分野の技術者として以下の問いに答えよ。

1. 河川管理施設、砂防関係施設又は海岸保全施設の持続可能なインフラメンテナンスを実現するうえで、河川、砂防及び海岸分野に関するインフラの特性を踏まえて、多面的観点から技術課題（政策上の課題も含まれる）を3つ抽出し、観点の明記とともに、その技術課題の内容を示せ。
2. 前問（1）で抽出した技術課題のうち最も重要と考える技術課題を1つ挙げ、その技術課題に対する2つ以上の解決策を、専門技術を踏まえて示せ。
3. 前問（2）で示したすべての解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

III-2（総合土砂管理）

III-2 山地から河川を経て海岸まで土砂が移動する場合全体を流砂系という概念で捉え、この流砂系における土砂の移動に起因する様々な問題が、流砂系のそれぞれの領域において発生している。それらの問題は河川や海岸が有する様々な機能に対して大きな影響を与えており、各領域にまたがる又は流砂系全体に渡る要因により発生することが多いことから、個別領域で対策を実施しただけでは根本的な解決に至らない場合が多

い。そのため、複数領域をまたいで総合的な対策を実施していく「総合土砂管理」により流砂系の状況を把握し適切に対策を実行していくことが必要とされている。このような状況を踏まえ、以下の問いに答えよ。

1. 土砂動態が河川や海岸が有する様々な機能に対して大きな影響を与えることを考慮して、多面的な観点から、流砂系における土砂に起因する技術課題を3つ抽出し、観点の明記とともに、それぞれの技術課題の内容を示せ。
2. 前問（1）で抽出した技術課題のうち、最も重要と考える技術課題を1つ挙げ、その技術課題に対して総合土砂管理の視点から考えられる2つ以上の解決策を、専門技術を踏まえて示せ。
3. 前問（2）で示したすべての解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

フル模範解答

（いずれも答案用紙3枚以内・各約1,600字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

III-1（持続可能なインフラメンテナンス）

III-1-（1） 持続可能なインフラメンテナンスにおける3つの技術課題（約540字）

高度経済成長期に集中整備された河川管理施設・砂防関係施設・海岸保全施設は老朽化が深刻であり、激甚化する水害・土砂災害の中で持続可能なメンテナンスの実現が急務である。以下に3つの観点から技術課題を示す。

【観点1：施設特性・老朽化の観点】水・土砂に晒される施設の老朽化管理の困難さ

河川・砂防・海岸施設は、流水・波浪・土砂という自然の営力に常時さらされており、同じ年齢の陸上構造物より劣化が急速に進む。また、護岸基礎部や砂防堰堤の堆砂部など水中・地中に埋没した部位は目視点検が困難で、変状の発見が遅れやすい。点検頻度・補修タイミングの設定基準が分野の特性に対応できていないことが課題である。

【観点2：技術人材・維持管理体制の観点】専門技術人材の減少と民間委託への依存

人口減少と少子高齢化による地方自治体技術職員の減少が進み、河川・砂防・海岸の専門知識を持つ職員数が維持管理施設数に対して不足している。民間事業者への点検・補修委託が拡大する一方、業務仕様の策定・成果の確認・異常時の技術判断を行う行政側の技術力が空洞化するリスクが課題となっている。

【観点3：データ・DXの観点】点検記録・変状履歴のデジタル化遅延

施設の点検記録・変状履歴の紙台帳管理が残存し、劣化傾向の統計的分析・補修優先度の定量判定にデータが活用されていない。モニタリングデータが各管理主体に分散して一元管理されていないため、限られた予算での効率的なメンテナンス計画策定が困難なことが課題である。

III-1- (2) 最重要課題に対する解決策 (約570字)

前項3課題のうち**課題3「点検記録・変状履歴のデジタル化遅延」**を最重要と判断する。データ基盤が整備されなければ、人材不足対策も広域委託も効果が限定される。データによる状態把握が全ての効率化施策の前提であり、発注者として整備を主導できる領域であるからである。以下に解決策を示す。

【解決策1】 UAV・センサー・AIを活用した点検DXの推進

護岸の変位・亀裂・沈下をUAV写真測量や常時観測センサーで定量的に取得し、AI損傷診断システムで一次スクリーニングを行う。取得データは国が定める標準フォーマット（電子小黒板・BIM/CIM点群等）で記録し、施設ごとの変状履歴データベースに蓄積する。モニタリングデータに基づき補修の優先順位を客観的に判定し、限られた予算を効果的に配分することができる。点検頻度は劣化速度の実績値に基づき動的に設定する。

【解決策2】 広域・一括点検委託と地域住民との連携

複数の管理主体が個別に発注していた点検業務を都道府県単位で一括委託することで、規模の経済と専門技術の集約を図る。一括委託仕様には標準データフォーマットと成果確認基準を明記し、行政の技術審査を機能させる。加えて地域住民・自治会によるパトロール情報を「早期異常発見報告制度」として制度化し、専門点検の間隙を補完する。報告内容はGISへ一元入力し管理者がリアルタイムに把握できる仕組みとする。

III-1- (3) 残余リスクとその対策 (約380字)

前項の解決策をすべて実施しても生じうるリスクを以下に示す。

【リスク1】 AI・センサー診断の精度不足による見落とし・過剰補修

AI判定は事前学習データに依存し、過去に少ない被災パターンを見落とすリスクがある。対策として、AI判定は一次スクリーニングと位置付け、損傷度B以上の箇所は技術者による現地確認を必須とする二重確認体制を発注仕様に規定する。

【リスク2】 広域委託先の経営リスクによる業務継続性の喪失

委託先が廃業・撤退した場合、専門技術の移転先が確保できず維持管理が空白となるリスクがある。複数候補者との契約や緊急代替契約の枠組みを平時から用意し、技術情報のエスクロウ保管を契約に盛り込む。

【リスク3】 行政技術力の空洞化

委託依存が進むにつれ、行政が異常時に技術判断できなくなるリスクがある。技術職員への定期的な現場研修・OJTと、委託成果の審査を行政が直接担う制度を維持し、社会・経済・環境三側面での持続可能なメンテナンス体制の基盤を守る。

III-2（総合土砂管理）

III-2-（1） 流砂系における土砂起因の技術課題（約490字）

山地から海岸に至る流砂系では、人為的な土砂移動の遮断が各領域に連鎖的な影響を及ぼしている。以下、3つの観点から技術課題を抽出する。

【観点1：治水機能への影響】ダム堆砂・河床低下による治水能力の低下

高度経済成長期以降に整備された多目的ダムは中流域に大量の土砂を貯留し、下流河川の河床低下を招いてきた。河床低下は堤防基礎の洗掘や護岸崩壊リスクを高め、縦断形の不連続が設計想定を超えた流況をもたらす。既存治水施設の機能維持が困難になることが課題である。

【観点2：生態・環境機能への影響】土砂供給不足による海岸侵食と砂浜消失

ダム群による土砂遮断と河道内砂利採取によって漂砂量が減少し、砂浜の消失・海岸線の後退が進行している。砂浜は高波浪に対する天然の緩衝帯であるほか生物多様性・観光資源・文化的景観としての価値を持ち、その消失は多面的な機能損失をもたらす。

【観点3：計画管理の観点】流域横断的なモニタリング体制の未整備

砂防・河川・海岸は管理主体が異なり、流砂系全体の土砂収支を統合的に把握する体制が整っていない。観測データが各機関に分散しているため総合土砂管理に必要な収支モデルの構築が阻まれ、対症療法的な局所対策に留まる根本要因となっている。

III-2-（2） 最重要課題に対する解決策（約570字）

（1）の課題のうち**【観点2】の海岸侵食・砂浜消失**を最重要課題と位置付ける。砂浜の消失は回復が極めて困難であり、海岸保全施設の機能維持と生態・観光資源の保全の両面から緊急性が高い。総合土砂管理の視点から以下の解決策を示す。

【解決策1】ダム土砂バイパス・フラッシング操作による下流への土砂還元

ダムに堆積した土砂を下流河道へ還元するため、土砂バイパストンネルとフラッシング排砂ゲートの整備を推進する。バイパストンネルは出水期に流入土砂を貯水池に入れず下流へ迂回させる方式であり、堆砂抑制と土砂供給を同時に実現する。下流の流量・土砂濃度をモニタリングしながら排砂頻度・量を管理することが必要である。整備計画は流域の関係機関・地域住民との包摂的な協議体を設けて合意形成を図る。

【解決策2】養浜・サンドバイパスシステムによる海岸の直接的土砂補給

侵食海岸には隣接堆積域や浚渫土砂を活用した養浜を実施し、沿岸漂砂の連続性を回復するサンドバイパス施設を整備する。養浜材の粒径は対象海岸の固有粒径に合わせて設計し、定期測量で砂量収支を確認しながら実施量を調整する。地域の漁業関係者・観光関係者の意見を反映して砂浜の形状・幅員を設定することで、経済・環境・文化的価値の維持を同時に達成する。

【解決策3】流砂系全体の土砂収支モデル構築と適応的管理の確立

砂防・河川・海岸の各機関の観測データを統合して流砂系全体の土砂収支モデルを構築する。このモデルに基づき海岸維持に必要な目標漂砂量を設定し、各解決策の効果を定量評価しながら対策を最適化する計画サイクルを確立する。

III-2- (3) 残余リスクとその対策（約480字）

前問の解決策を実施しても、以下の残余リスクが生じうる。

【リスク1】 過剰土砂供給による河床上昇・橋梁洗掘

フラッシング排砂や養浜材の大量投入は、局所的な河床上昇・橋梁周辺の洗掘・導流部の閉塞を招くリスクがある。対策として、排砂前後の河床縦横断測量と橋梁基礎の健全度モニタリングを継続実施し、異常が検知された際に速やかに排砂量・養浜量を調整できる運用基準をあらかじめ設定する。

【リスク2】 土砂移動の活性化による生態系・水産資源への影響

フラッシング操作では一時的に高濁度流が発生し、魚類の産卵床となる河床礫面が覆われるリスクがある。養浜材の粒度・混入物が海域底生生物に影響を与える可能性もある。対策として、フラッシング実施を産卵期外に限定し、養浜材は事前の粒度分析と環境影響評価を義務付ける。漁業関係者との定期的な情報共有を継続し、社会・経済・環境三側面での持続可能な成果を確保する。

【リスク3】 気候変動による土砂動態の変化

降雨強度の増大は山地からの土砂供給量を急変させ、土砂収支モデルの前提条件を大きく変化させるリスクがある。対策として、収支モデルを5年ごとに更新し気候変動シナリオを反映した感度分析を行うとともに、総合土砂管理計画を定期的に見直す制度的枠組みを確立し、将来変化への適応力を高める。